Областной этап республиканского конкурса компьютерных разработок патриотической направленности «ПАТРИОТ.by»

Номинация «Судьба малой родины в объективе технологий»
Возрастная группа: 16–21 год

ПОРТФОЛИО

Компьютерная разработка: desktop-приложение «Политех через года»

Участники:

Овсяник Екатерина Александровна, обучающаяся учреждения образования «Гродненский государственный политехнический колледж», 4 курс, группа ПЗТ-42; адрес: г. Гродно, ул. Курчатова, 24; тел. +375 29 554-57-24; e-mail: ekaterinaovsanik7@gmail.com.

Криволь Михаил Владимирович, обучающийся учреждения образования «Гродненский государственный политехнический колледж», 4 курс, группа ПЗТ-42; адрес: г.Гродно, ул. Тавлая, 46в - кв.8; тел. +375 29 857-17-12; e-mail: mihail.krv8@gmail.com.

Руководитель: Орехво Виктор Даниилович, преподаватель спецпредметов учреждения образования «Гродненский государственный политехнический колледж»; тел. +375 29 284 15 21; e-mail: vicoreh2len@gmail.com.

Место выполнения проекта: г. Гродно. Год разработки: 2026.

Гродно, 2026

Оглавление

Список сокращений и терминов 2
1 Описание компьютерной разработки 2
1.1 Актуальность и практическая значимость 2
1.2 Цель и задачи разработки 3
1.3 Идея и новизна 3
1.4 Используемое программное обеспечение и технологии 4
1.5 Структура, архитектура и принципы работы 4
1.6 Функциональные возможности и особенности реализации 5
1.7 Описание интерфейса и основных элементов управления 6
1.8 Области применения и перспективы совершенствования 7
1.9 Распределение работы между участниками 8
2 Источники сведений 8
Приложение А Программный код 9
Приложение Б Источники сведений 20
Приложение В Копии документов 21
Приложение Г Рецензия 22

Список сокращений и терминов

C# — объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Microsoft для платформы .NET;
WPF — графическая подсистема и фреймворк для создания настольных (desktop) приложений под ОС Windows (Windows Presentation Foundation);
JSON — текстовый формат обмена данными, основанный на синтаксисе JavaScript, используемый для хранения структурированной информации (JavaScript Object Notation);
XAML — язык разметки для декларативного описания интерфейса в приложениях WPF (Extensible Application Markup Language);
UI — пользовательский интерфейс, совокупность средств и методов взаимодействия пользователя с программой (User Interface);

1 Описание компьютерной разработки

1.1 Актуальность и практическая значимость

Сохранение исторической памяти и преемственности поколений — важная задача для любого учебного заведения. Особенно актуально это в год 70-летнего юбилея Гродненского государственного политехнического колледжа, который отмечается в 2026 году. Юбилей — это не только праздник, но и повод

осмыслить пройденный путь, вспомнить, с чего всё начиналось, и показать современным учащимся, как развивалось их учебное заведение.

Проект «Политех через года» представляет собой интерактивное desktop-приложение, которое в современной, наглядной и увлекательной форме знакомит пользователя с историей колледжа. В отличие от традиционных статей или презентаций, приложение позволяет «путешествовать» по времени, переключаясь между эпохами, и видеть, как менялся облик учебного заведения, его специальности и достижения.

Практическая значимость разработки состоит в том, что приложение можно использовать: на кураторских и воспитательных часах, на уроках истории и краеведения, при проведении профориентационных мероприятий и дней открытых дверей, для самостоятельного изучения истории колледжа учащимися и гостями.

1.2 Цель и задачи разработки

Цель проекта: разработать интерактивное desktop-приложение, посвящённое истории Гродненского государственного политехнического колледжа, как инструмент сохранения исторической памяти, воспитания чувства гордости за учебное заведение и передачи традиций от старших поколений к младшим.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

– собрать и структурировать исторические материалы о развитии колледжа с 1956 по 2026 год, включая ключевые события, специальности и достижения;
– разработать удобный и современный интерфейс с интуитивно понятной навигацией по временной шкале;
– реализовать механизм плавного переключения между периодами с анимацией смены года и обновлением информационных карточек;
– создать страницу с подробной информацией о каждом периоде, включая текстовые описания и иллюстративный материал (фотографии, портреты руководителей);

1.3 Идея и новизна

Идея проекта — «машина времени». Приложение представляет собой интерактивную временную шкалу, расположенную в нижней части экрана. Пользователь может перемещаться по ней с помощью мыши, стрелок на клавиатуре или колёсика, переключаясь между десятилетиями. Каждое переключение — это переход в новую эпоху: на экране плавно сменяется, обновляется текстовая карточка с ключевыми событиями и сдвигается фоновая панорама с силуэтом города.

Новизна разработки состоит в следующем:

– Нелинейная навигация: вместо привычного списка или меню используется интерактивная временная шкала с эпохами, что делает изучение истории более наглядным и вовлекающим;

– Анимационный «барабан» года: смена лет сопровождается анимацией прокрутки цифр, имитирующей механический счётчик, что создаёт эффект «путешествия во времени»;
– Единая структура данных: все исторические материалы (тексты, фотографии, имена руководителей) хранятся в одном JSON-файле, что позволяет легко дополнять и обновлять контент без изменения программного кода;
– Динамическая детализация: по нажатию на кнопку «Читать подробнее» открывается отдельная страница с развёрнутым описанием периода, фотографиями и информацией о руководителях, что позволяет совместить краткость основного экрана с глубиной проработки материала.

1.4 Используемое программное обеспечение и технологии

Приложение разработано на платформе .NET с использованием фреймворка Windows Presentation Foundation (WPF) — технологии для создания настольных приложений с богатым пользовательским интерфейсом. Состав используемых средств приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Используемые технологии и программное обеспечение

Назначение	Средство
Язык программирования	C#
Платформа и UI-фреймворк	.NET, WPF (Windows Presentation Foundation)
Разметка интерфейса	XAML
Стилизация и анимация	XAML-стили, триггеры, Storyboard (WPF Animation)
Хранение данных	JSON-файл (Data/timeline.json)
Работа с JSON	System.Text.Json
Разработка	Visual Studio

1.5 Структура, архитектура и принципы работы

Приложение построено по модульному принципу: интерфейс разделён на переиспользуемые компоненты (User Controls), что упрощает поддержку и развитие проекта. Состав основных файлов и папок приведён в таблице 2.

Таблица 2 – Состав проекта

Файл или папка	Назначение
App.xaml	глобальные ресурсы приложения: шрифты, цвета, стили кнопок и таймлайна.
StartWindow.xaml	стартовый экран с заголовком, логотипом и кнопками «Начать» и «О проекте».

Файл или папка	Назначение
MainWindow.xaml	главное окно с интерактивной временной шкалой, карточкой периода и футером.
Controls/InfoCard.xaml	карточка с краткой информацией о выбранном периоде.
Controls/DetailsPage.xaml	страница с подробным описанием периода, фотографиями и портретами.
Controls/About.xaml	страница «О проекте».
Controls/YearReel.cs	пользовательский элемент управления, реализующий анимацию «барабана» для смены года.
Data/timeline.json	файл с данными: периоды, годы, заголовки, тексты, списки изображений.
Assets/	папка с изображениями (фоны, логотипы, фотографии периодов).
Fonts/	папка с файлами шрифта Montserrat.

Принцип работы основан на чтении данных из timeline.json при запуске. Главное окно (MainWindow) при загрузке считывает список периодов и создаёт на их основе кружки и подписи на временной шкале в футере, экземпляр YearReel для анимации смены года, Экземпляр InfoCard для отображения краткой информации.

При навигации (клик по кружку, нажатие стрелок или прокрутка колёсиком) происходит плавный переход: сдвигается фоновое изображение, запускается анимация «барабана» года и обновляется содержимое карточки. При нажатии на кнопку «Читать подробнее» открывается страница DetailsPage, которая динамически формирует контент на основе данных из того же JSON-файла.

1.6 Функциональные возможности и особенности реализации

– Интерактивная временная шкала: навигация по эпохам с помощью кликов по кружкам, а также прокрутки колёсиком мыши.
– Анимация смены года: элемент YearReel реализует прокрутку цифр с эффектом механического счётчика, останавливаясь по очереди слева направо.
– Плавная смена контента: при переключении периода текст в карточке меняется с анимацией затухания и появления, а фоновое изображение города сдвигается, создавая эффект движения.
– Страница с подробностями: для каждого периода доступна отдельная страница, которая содержит развёрнутый текст, фотографии и портреты руководителей. Фотографии можно просматривать в полноэкранном режиме при их нажатии.

– Адаптивность: интерфейс масштабируется под размер экрана. Приложение корректно отображается как на Full HD, так и на экранах с другим разрешением.
– Стартовый экран и страница «О проекте»: приложение имеет приветственный экран с анимацией появления элементов и отдельную страницу с информацией о проекте.

1.7 Описание интерфейса и основных элементов управления

Стартовый экран (рисунок 1) открывается при запуске приложения. В центре расположены логотип, заголовок «Политех через года», подзаголовок «Судьба малой родины в объективе технологий» и две кнопки: «Начать» (открывает главное окно) и «О проекте» (открывает страницу с информацией). Элементы появляются с анимацией сверху вниз.

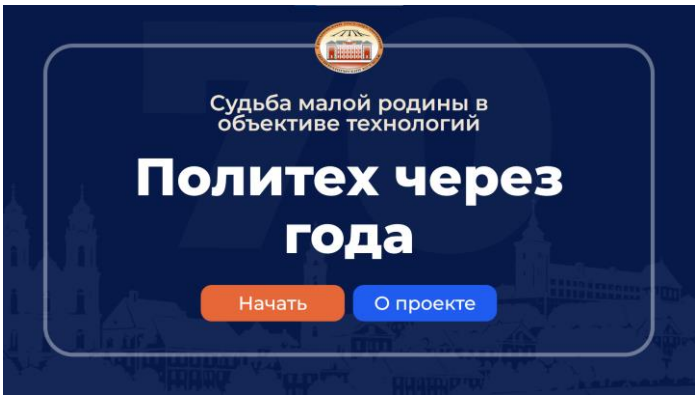


Рисунок 1 – Стартовый экран

Главное окно (рисунок 2) — основной экран приложения. В верхней части расположен логотип, в центре — карточка с краткой информацией о выбранном периоде и кнопкой «Читать подробнее», в нижней части — временная шкала с кружками и подписями. Фоновое изображение с силуэтом города создаёт атмосферу.



Рисунок 2 – Главное окно

Страница с подробностями открывается по кнопке «Читать подробнее» (рисунок 3). В верхней части расположен большой год, ниже — подзаголовок и абзацы с подробным описанием периода. Далее следуют ряды с фотографиями и портреты руководителей. Все изображения можно открыть в полноэкранном режиме по клику. Страница прокручивается колёсиком мыши, а закрывается по кнопке «✕» или клавише Esc.



Рисунок 3 – Страница «Подробнее»

Страница «О проекте» (рисунок 4) открывается на стартовом экране по кнопке «О проекте». Она оформлена в едином стиле приложения: градиентный фон, шрифт Montserrat, бежевые заголовки и оранжевые акценты. На фоне полупрозрачно отображается логотип колледжа.



Рисунок 4 – Страница «О проекте»

1.8 Области применения и перспективы совершенствования

Приложение можно использовать на кураторских и воспитательных часах, на уроках истории и краеведения, при проведении профориентационных мероприятий, а также для самостоятельного изучения истории колледжа.

Перспективы развития проекта включают добавление новых исторических периодов и уточнение существующих материалов по мере поиска и проверки сведений, расширение галереи фотографий и добавление видеоматериалов.

Также планируется реализовать функцию поиска по историческим событиям и персоналиям, добавить режим «Викторина» для проверки знаний по истории колледжа и создать версию для мобильных устройств или веб-версию на основе существующих данных.

1.9 Распределение работы между участниками

Работа над проектом выполнена совместно; объём работы распределён между авторами поровну (таблица 3).

Таблица 3 – Распределение работы

Направление работы	Овсяник Е. А.	Криволь М. В.
Сбор и проверка исторических материалов	50 %	50 %
Проектирование структуры и дизайна интерфейса	50 %	50 %
Разработка на C#/WPF и вёрстка XAML	50 %	50 %
Подготовка и обработка изображений	50 %	50 %
Тестирование и отладка приложения	50 %	50 %
Подготовка документации	50 %	50 %

2 Источники сведений

Источники вынесены в приложение В (Источники сведений).

Приложение А Программный код

Ниже приведены ключевые фрагменты программного кода приложения; пропуски обозначены комментарием «// …». Листинги набраны моноширинным шрифтом для сохранения отступов.

Листинг А.1 – Структура записи данных (Data/timeline.json, длинные тексты сокращены)

```
{
  "futureLabel": "всё ещё впереди!",
  "futureTitle": "Всё ещё впереди!",
  "periods": [
    {
      "year": "1956",
      "footerLabel": "Филиал 1956–1965 гг.",
      "title": "Филиал 1956–1965 гг.",
      "text": "В 1956 году в Гродно открыт вечерний филиал Минского политехникума. В 1964 году он стал самостоятельным техникумом.",
      "details": [
        "Историю политехнического колледжа открыл 1956 год. В этот день были заложены основы индустриального отделения: история отделения машиностроения и экономики берёт начало со дня создания филиала. К этому же времени относится и начало истории отделения архитектуры и ОСО. В 1954 году на улице Новозамковой в Гродно открылась строительная школа №16, первым директором которой стал Михаил Абрамович Давиденко. В 1963 году школа была реорганизована в ПТУ-64 строителей, а через два года начала работу в комплексе зданий по улице Суворова.",
        "Развитие машиностроения в городе Гродно в 50-е годы, строительство новых и реконструкция старых предприятий объективно требовали подготовки специалистов среднего звена технического профиля. По этой причине в 1956 году был открыт Гродненский вечерний филиал Минского политехникума.",
        "Директором филиала был назначен Глускин Михаил Шлемович. Начиная с 5 октября 1956 года первые 60 учащихся получили возможность приобрести специальность «Обработка металлов резанием».",
        "В 1964 году филиал был преобразован в самостоятельное учебное заведение — Гродненский вечерний политехнический техникум. Наряду с машиностроительными специальностями началась подготовка химиков для промышленного объединения «Азот» имени С. О. Притыцкого. После основания химико-технологического техникума химики были переведены туда для продолжения обучения.",
        "1 сентября 1965 года Гродненский вечерний политехнический техникум был реорганизован в Гродненский политехнический техникум.",
        "Отделение машиностроения и экономики. История отделения берёт начало со дня создания Гродненского вечернего филиала Минского политехникума. В 1956 году были заложены основы индустриального отделения — открылась специальность «Обработка металлов резанием».",
        "Отделение архитектуры и ОСО (из истории отделения). История отделения началась в 1954 году, когда на улице Новозамковой в городе Гродно открылась строительная школа №16. Первым директором был Давиденко Михаил Абрамович. В 1963 году строительная школа была
```

```
реорганизована в ПТУ-64 строителей и через 2 года начала осуществлять свою деятельность в комплексе зданий по улице Суворова."

      ],

      "images": [

        {

          "file": "Assets/Years/1956_1.jpg",

          "title": "Здание техникума",

          "description": "Старая фотография главного здания, в котором размещался Гродненский вечерний филиал Минского политехникума."

        },

        {

          "file": "Assets/Years/1956_2.png",

          "title": "Фотография более позднего времени",

          "description": "Эта фотография сделана позже 1956 года."

        },

        {

          "file": "Assets/Years/1956_3.png",

          "title": "Спортивные соревнования",

          "description": "Старт забега на спортивных соревнованиях учащихся техникума: участники выстроились на лесной поляне."

        },

        {

          "file": "Assets/Years/1956_4.png",

          "title": "Соревнования по подтягиванию",

          "description": "Учащийся выполняет подтягивания на турнике, вокруг собрались болельщики."

        },

        {

          "file": "Assets/Years/Gluskin.png",

          "title": "Глускин Михаил Шлемович (1956–1977 гг.)",

          "description": "В 1956 году директором Гродненского вечернего филиала Минского политехникума был назначен Михаил Шлемович Глускин. Он руководил им в 1956–1977 годах."

        }

      ]

    },

    { //Остальные десятилетия…

}]
```

Листинг А.2 – Навигация в главном экране, прокрутка, анимации (MainWindow.xaml.cs)

```
// Листинг А.2 – Навигация в главном экране, прокрутка, анимации (MainWindow.xaml.cs)

// ---- Прогресс ленты: 0 ... (n-1). По нему сдвигается город ----
public static readonly DependencyProperty ProgressProperty =
    DependencyProperty.Register(nameof(Progress), typeof(double), typeof(MainWindow),
```

```
        new PropertyMetadata(0.0, (d, e) =>
((MainWindow)d).ApplyProgress((double)e.NewValue)));

public double Progress
{
    get => (double)GetValue(ProgressProperty);
    set => SetValue(ProgressProperty, value);
}

// ====================================================================
//  Запуск
// ====================================================================
private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (!LoadData()) { Close(); return; }

    _count = _data.Periods.Count;
    _n = _count + 1;

    BuildCity();
    BuildYear();
    BuildFooter();

    Card.DetailsRequested += OpenDetails;

    PlayIntro();
}

private bool LoadData()
{
    try
    {
        var path = Path.Combine(AppContext.BaseDirectory, "Data", "timeline.json");
        var json = File.ReadAllText(path);
        var options = new JsonSerializerOptions
        {
            PropertyNameCaseInsensitive = true,
            ReadCommentHandling = JsonCommentHandling.Skip,
            AllowTrailingCommas = true
        };
        _data = JsonSerializer.Deserialize<TimelineData>(json, options) ?? new
TimelineData();
        if (_data.Periods.Count == 0) throw new InvalidDataException("В timeline.json нет
ни одного периода.");
        return true;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Не удалось прочитать Data/timeline.json:\n" + ex.Message,
            "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
        return false;
    }
}

// ====================================================================
//  Год-барабан и финальная надпись (стоят на месте, позади города)
// ====================================================================
private void BuildYear()
{
    var cream = new SolidColorBrush(Color.FromRgb(0xFF, 0xF8, 0xF0));

    _reel = new YearReel((FontFamily)FindResource("HeavyFont"), 330, cream)
    {
        Opacity = 0,
        RenderTransformOrigin = new Point(0.5, 0.5),
        RenderTransform = new ScaleTransform(1, 1)
    };
    _reel.MouseEnter += (_, _) => ZoomYear(1.04, 250);
    _reel.MouseLeave += (_, _) => ZoomYear(1.0, 300);
    Canvas.SetLeft(_reel, YearLeft);
    Canvas.SetTop(_reel, YearTop);
```

```
    YearLayer.Children.Add(_reel);

    _futureText = new TextBlock
    {
        Text = _data.FutureTitle,
        Width = 1500,
        TextWrapping = TextWrapping.Wrap,
        FontFamily = (FontFamily)FindResource("HeavyFont"),
        FontWeight = FontWeights.ExtraBold,
        FontSize = 200,
        LineHeight = 215,
        LineStackingStrategy = LineStackingStrategy.BlockLineHeight,
        Foreground = cream,
        Opacity = 0,
        IsHitTestVisible = false,
        RenderTransform = new TranslateTransform(80, 0)
    };
    Canvas.SetLeft(_futureText, 120);
    Canvas.SetTop(_futureText, 300);
    YearLayer.Children.Add(_futureText);
}

// ============================================================================
//  Анимация при запуске
// ============================================================================
private void PlayIntro()
{
    var easeOut = new CubicEase { EasingMode = EasingMode.EaseOut };

    // Логотип: опускается сверху
    Logo.BeginAnimation(OpacityProperty, new DoubleAnimation(0, 1,
TimeSpan.FromMilliseconds(800)) { EasingFunction = easeOut });
    LogoShift.BeginAnimation(TranslateTransform.YProperty, new DoubleAnimation(-40, 0,
TimeSpan.FromMilliseconds(900)) { EasingFunction = easeOut });

    // Футер: выезжает снизу
    FooterShift.BeginAnimation(TranslateTransform.YProperty,
        new DoubleAnimation(100, 0, TimeSpan.FromMilliseconds(700)) { BeginTime =
TimeSpan.FromMilliseconds(150), EasingFunction = easeOut });

    // Город: поднимается и проявляется
    City.BeginAnimation(OpacityProperty, new DoubleAnimation(0, 1,
TimeSpan.FromMilliseconds(1000)) { BeginTime = TimeSpan.FromMilliseconds(200),
EasingFunction = easeOut });
    CityShift.BeginAnimation(TranslateTransform.YProperty,
        new DoubleAnimation(120, 0, TimeSpan.FromMilliseconds(1100)) { BeginTime =
TimeSpan.FromMilliseconds(200), EasingFunction = easeOut });

    // Кружки и подписи: появляются по очереди
    for (int i = 0; i < _dots.Count; i++)
    {
        var delay = TimeSpan.FromMilliseconds(600 + i * 70);
        var st = (ScaleTransform)_dots[i].RenderTransform;
        var grow = new DoubleAnimation(0, 1, TimeSpan.FromMilliseconds(450))
        {
            BeginTime = delay,
            EasingFunction = new BackEase { EasingMode = EasingMode.EaseOut, Amplitude =
0.6 }
        };
        st.BeginAnimation(ScaleTransform.ScaleXProperty, grow);
        st.BeginAnimation(ScaleTransform.ScaleYProperty, grow);

        // подпись лежит сразу после кружка в DotsCanvas
        DotsCanvas.Children[i * 2 + 1].BeginAnimation(OpacityProperty,
            new DoubleAnimation(0, 1, TimeSpan.FromMilliseconds(400)) { BeginTime = delay
});
    }

    // Карточка + барабаны года: стартуют с 0000 и «докручиваются» до первого года
    var first = _data.Periods[0];
    Card.SetInstant(first);
```

```
    Card.ShowIn(500);

    _index = 0;
    _dots[0].IsChecked = true;
    SetFooterLabel(0);

    _reel.BeginAnimation(OpacityProperty, new DoubleAnimation(0, 1,
TimeSpan.FromMilliseconds(500)) { BeginTime = TimeSpan.FromMilliseconds(500) });
    var timer = new System.Windows.Threading.DispatcherTimer { Interval =
TimeSpan.FromMilliseconds(900) };
    timer.Tick += (_, _) =>
    {
        timer.Stop();
        _reel.RollTo(first.Year, true);
    };
    timer.Start();
}

// ========================================================================
//  Навигация: двигается только город, год и текст меняются на месте
// ========================================================================
private void NavigateTo(int index)
{
    index = Math.Clamp(index, 0, _n - 1);
    if (index == _index) return;

    int old = _index;
    _index = index;
    _dots[index].IsChecked = true;
    SetFooterLabel(index);

    // 1) город уезжает
    var move = new DoubleAnimation(Progress, index, TimeSpan.FromMilliseconds(1600))
    {
        EasingFunction = new CubicEase { EasingMode = EasingMode.EaseInOut }
    };
    BeginAnimation(ProgressProperty, move);

    bool toFuture = index == _count;
    bool fromFuture = old == _count;

    if (toFuture)
    {
        // финал: карточка и год гаснут, появляется «Всё ещё впереди!»
        Card.HideOut();
        _reel.BeginAnimation(OpacityProperty, new DoubleAnimation(0,
TimeSpan.FromMilliseconds(400)));
        ShowFuture(true);
        return;
    }

    var p = _data.Periods[index];

    if (fromFuture)
    {
        ShowFuture(false);
        Card.SetInstant(p);
        Card.ShowIn(250);
        _reel.BeginAnimation(OpacityProperty, new DoubleAnimation(1,
TimeSpan.FromMilliseconds(500)) { BeginTime = TimeSpan.FromMilliseconds(250) });
    }
    else
    {
        Card.SwapTo(p);                                  // 2) текст меняется
    }

    _reel.RollTo(p.Year, index > old);                   // 3) цифры крутятся
}

private void ShowFuture(bool show)
{
```

```
    var ease = new CubicEase { EasingMode = EasingMode.EaseOut };
    var shift = (TranslateTransform)_futureText.RenderTransform;
    _futureText.BeginAnimation(OpacityProperty,
        new DoubleAnimation(show ? 1 : 0, TimeSpan.FromMilliseconds(show ? 900 : 300))
        { BeginTime = TimeSpan.FromMilliseconds(show ? 300 : 0), EasingFunction = ease
});
    shift.BeginAnimation(TranslateTransform.XProperty,
        new DoubleAnimation(show ? 0 : 80, TimeSpan.FromMilliseconds(show ? 1000 : 300))
        { BeginTime = TimeSpan.FromMilliseconds(show ? 300 : 0), EasingFunction = ease
});
}

private void SetFooterLabel(int index)
{
    FooterLabel.Text = _footerLabels[index];
    FooterLabel.BeginAnimation(OpacityProperty, new DoubleAnimation(0.2, 1,
TimeSpan.FromMilliseconds(300)));
}

// ====================================================================
//  Управление: колесо, стрелки, свайп мышью/пальцем
// ====================================================================
private DateTime _lastWheel = DateTime.MinValue;
private double _wheelAcc;

private void Window_PreviewMouseWheel(object sender, MouseWheelEventArgs e)
{
    if (DetailsOpen) return;   // на странице «Подробнее» колесо прокручивает её текст
    e.Handled = true;
    _wheelAcc += e.Delta;
    if (Math.Abs(_wheelAcc) < 120) return;

    if ((DateTime.Now - _lastWheel).TotalMilliseconds >= 600)
    {
        _lastWheel = DateTime.Now;
        NavigateTo(_index + (_wheelAcc < 0 ? 1 : -1));
    }
    _wheelAcc = 0;
}

private Point _dragStart;

private void Window_PreviewMouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    => _dragStart = e.GetPosition(this);

private void Window_PreviewMouseUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    if (DetailsOpen) return;
    var d = e.GetPosition(this) - _dragStart;
    if (Math.Abs(d.X) > 150 && Math.Abs(d.X) > Math.Abs(d.Y) * 2)
        NavigateTo(_index + (d.X < 0 ? 1 : -1));
}

private void Window_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    // пока открыта страница «Подробнее», Esc закрывает только её
    if (DetailsOpen)
    {
        if (e.Key == Key.Escape) CloseDetails();
        return;
    }

    switch (e.Key)
    {
        case Key.Escape: Close(); break;
        case Key.Right:
        case Key.PageDown: NavigateTo(_index + 1); break;
        case Key.Left:
        case Key.PageUp: NavigateTo(_index - 1); break;
        case Key.Home: NavigateTo(0); break;
        case Key.End: NavigateTo(_n - 1); break;
```

Листинг А.3 – Фрагмент страницы «Подробнее»: раскладка контента по пропорциям (Controls/ DetailsPage.xaml.cs)

```
/// <summary>Ряд из одной или двух фотографий. Одна фотография - по центру. Ничего не обрезается.</summary>
        private Grid CreatePhotoRow(List<PeriodImage> items)
        {
            var row = new PhotoRow();
            var strip = new StackPanel
            {
                Orientation = Orientation.Horizontal,
                HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center   // единственная фотография оказывается по центру
            };
            for (int i = 0; i < items.Count; i++)
            {
                var photo = CreatePhoto(items[i], out double ratio);
                photo.Margin = new Thickness(i == 0 ? 0 : PhotoGap, 0, 0, 0);
                strip.Children.Add(photo);
                row.Items.Add(photo);
                row.Ratios.Add(ratio);
                _photos.Add(photo);
            }
            row.Host = new Grid { Margin = new Thickness(0, 0, 0, 50) };
            row.Host.Children.Add(strip);
            row.Host.SizeChanged += (_, _) => FitRow(row);
            return row.Host;
        }
        /// <summary>Подгоняет размер рамок под пропорции картинок: общая высота ряда, ширина по пропорции - ничего не обрезается.</summary>
        private static void FitRow(PhotoRow row)
        {
            double width = row.Host.ActualWidth;
            if (row.Items.Count == 0 || width <= 0) return;
            double gap = PhotoGap * (row.Items.Count - 1);
            double height = Math.Min(MaxPhotoHeight, (width - gap) / row.Ratios.Sum());
            for (int i = 0; i < row.Items.Count; i++)
            {
                row.Items[i].Height = height;
                row.Items[i].Width = height * row.Ratios[i];
            }
        }
```

```
        /// <summary>true, если абзац - это "Заголовок - описание" портрета, уже показанный рядом с ним.</summary>
        private static bool DuplicatesPortrait(string paragraph, List<PeriodImage> portraits)
        {
            var p = paragraph.Trim();
            foreach (var img in portraits)
            {
                var title = img.Title?.Trim();
                if (!string.IsNullOrEmpty(title) && p.StartsWith(title, StringComparison.Ordinal))
                    return true;
                var desc = img.Description?.Trim();
                if (!string.IsNullOrEmpty(desc))
                {
                    var head = desc.Length > 40 ? desc.Substring(0, 40) : desc;
                    if (p.Contains(head, StringComparison.Ordinal))
                        return true;
                }
            }
            return false;
        }
        /// <summary>Портрет руководителя: овал с фото слева, заголовок и описание справа.</summary>
        private void BuildPortraits(List<PeriodImage> images)
        {
            ImagesPanel.Children.Clear();
            _ovals.Clear();
            foreach (var img in images)
            {
                var row = new Grid { Margin = new Thickness(0, 20, 0, 60) };
                row.ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new GridLength(400) });
                row.ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new GridLength(1, GridUnitType.Star) });
                var oval = new Border
                {
                    Width = 400,
                    Height = 500,
                    CornerRadius = new CornerRadius(200),
                    Background = new SolidColorBrush(BeigeColor),
                    BorderThickness = new Thickness(1),
```

```
                    BorderBrush = new SolidColorBrush(BeigeBorder),
                    RenderTransformOrigin = new Point(0.5, 0.5),
                    RenderTransform = new ScaleTransform(0.8, 0.8),
                    Opacity = 0
                };
                // нет файла - остаётся бежевая заглушка
                var source = LoadImage(img.File);
                if (source != null)
                {
                    oval.Background = new ImageBrush(source) { Stretch =
Stretch.UniformToFill };
                    oval.Cursor = Cursors.Hand;
                    var info = new PhotoInfo(source, img.Title, img.Description);
                    oval.MouseLeftButtonUp += (_, _) => OpenLightbox(info);
                }
                Grid.SetColumn(oval, 0);
                row.Children.Add(oval);
                _ovals.Add(oval);
                var text = new StackPanel
                {
                    VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center,
                    Margin = new Thickness(60, 0, 0, 0)
                };
                if (!string.IsNullOrWhiteSpace(img.Title))
                {
                    text.Children.Add(new TextBlock
                    {
                        Text = img.Title,
                        FontSize = 38,
                        FontWeight = FontWeights.SemiBold,
                        Foreground = Brushes.White,
                        TextWrapping = TextWrapping.Wrap,
                        Margin = new Thickness(0, 0, 0, 15)
                    });
                }
                if (!string.IsNullOrWhiteSpace(img.Description))
                    text.Children.Add(CreateParagraph(img.Description, 20, 0));
                Grid.SetColumn(text, 1);
                row.Children.Add(text);
```

```
                ImagesPanel.Children.Add(row);
            }
        }
private static TextBlock CreateParagraph(string text, double fontSize, double bottom) =>
new TextBlock
        {
            Text = text,
            FontSize = fontSize,
            LineHeight = Math.Round(fontSize * 1.5),
            Foreground = SoftText,
            TextWrapping = TextWrapping.Wrap,
            Margin = new Thickness(0, 0, 0, bottom)
        };
        private Border CreatePhoto(PeriodImage img, out double ratio)
        {
            var photo = new Border
            {
                Background = new SolidColorBrush(BeigeColor),   // нет файла - бежевая
заглушка
                CornerRadius = new CornerRadius(16),
                BorderThickness = new Thickness(1),
                BorderBrush = new SolidColorBrush(BeigeBorder),
                HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center,
                RenderTransformOrigin = new Point(0.5, 0.5),
                RenderTransform = new ScaleTransform(1, 1),
                Opacity = 0
            };
            ratio = 1.5;   // для заглушки, если файла нет
            var source = LoadImage(img.File);
            if (source != null)
            {
                if (source.Height > 0) ratio = source.Width / source.Height;
                photo.Background = new ImageBrush(source) { Stretch = Stretch.Fill };
// рамка уже по пропорции картинки
                photo.Cursor = Cursors.Hand;
                var info = new PhotoInfo(source, img.Title, img.Description);
                photo.MouseLeftButtonUp += (_, _) => OpenLightbox(info);
            }
            // Наведение: фото чуть увеличивается, рамка становится оранжевой
            photo.MouseEnter += (_, _) => Hover(photo, 1.02, OrangeColor, 200);
            photo.MouseLeave += (_, _) => Hover(photo, 1.0, BeigeBorder, 250);
```

```
            return photo;

        }
```

Листинг А.4 – Фрагмент Assets.cs: загрузка изображений

```
private static readonly Dictionary<string, BitmapImage?> Cache = new();
    public static BitmapImage? Load(string? name)
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(name)) return null;
        if (Cache.TryGetValue(name, out var cached)) return cached;

        var img = TryFile(name) ?? TryResource(name);
        Cache[name] = img;
        return img;
    }
    private static BitmapImage? TryFile(string name)
    {
        foreach (var rel in new[] { name, Path.Combine("Assets", name),
Path.Combine("Images", name) })
        {
            var full = Path.Combine(AppContext.BaseDirectory, rel);
            if (File.Exists(full)) return Create(new Uri(full));
        }
        return null;
    }
    private static BitmapImage Create(Uri uri)
    {
        var b = new BitmapImage();
        b.BeginInit();
        b.UriSource = uri;
        b.CacheOption = BitmapCacheOption.OnLoad;
        b.EndInit();
        b.Freeze();
        return b;


    }
```

Приложение Б Источники сведений

Сведения о десятилетиях проверялись по перечисленным ниже материалам.

1. Виртуальный музей Гродненского государственного политехнического колледжа [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://sites.google.com/view/ggpkmuseum/ (дата обращения: [20.10.2026]).
2. Архив учреждения образования «Гродненский государственный политехнический колледж»: фотоматериалы и исторические документы. — Гродно, 1956–2026 гг.
3. Официальный сайт учреждения образования «Гродненский государственный политехнический колледж» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ggpk.by/ (дата обращения: [20.10.2026]).

Приложение В Копии документов, подтверждающих достижения участников и авторство разработки



Главное управление образования

Гродненского областного исполнительного комитета

Диплом

I степени

НАГРАЖДАЕТСЯ

учреждение образования «Гродненский государственный политехнический колледж»

Автор: Нестеренко Иван Андреевич,
Овсяник Екатерина Александровна, Машуто Виктория Владимировна,
Криволь Михаил Владимирович, Велюжинец Елена Николасвна

Номинация: ПРОФИ-СТАРТ «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПРОФЕССИЯ!» (анимафильм)

в областном этапе Республиканского информационно-профориентационного проекта «ПРОФ-БУМ – 2026»

Начальник главного управления образования Р.Ю.Абрамчик

Гродно, 2026

Приложение Г Рецензия

РЕЦЕНЗИЯ
на компьютерную разработку — desktop-приложение «Политех через года»

Авторы: Овсяник Екатерина Александровна, Криволь Михаил Владимирович, обучающиеся 4 курса группы ПЗТ-42 учреждения образования «Гродненский государственный политехнический колледж».
Номинация: «Судьба малой родины в объективе технологий», возрастная группа 16–21 год.

Desktop-приложение «Политех через года» посвящено истории Гродненского государственного политехнического колледжа и приурочено к его 70-летнему юбилею в 2026 году. Разработка является цифровым инструментом сохранения исторической памяти, преемственности поколений и воспитания гордости за учебное заведение. Тема соответствует заявленной номинации и гражданско-патриотической направленности конкурса «ПАТРИОТ.by».

Содержание. Приложение охватывает период с 1956 по 2026 год и включает интерактивную временную шкалу с эпохами, краткие информационные карточки периодов, а также страницы с подробным описанием (тексты, фотографии, портреты руководителей). Сведения о десятилетиях проверены по виртуальному музею колледжа, архиву учреждения образования и официальному сайту.

Техническая реализация. Приложение разработано на платформе .NET с использованием фреймворка WPF (язык C#, разметка XAML) без сторонних библиотек. Реализованы: интерактивная навигация по временной шкале (клик, стрелки клавиатуры, прокрутка колёсиком), анимация «барабана» года с эффектом механического счётчика, плавная смена контента и фоновой панорамы, динамическая страница «Подробнее» с полноэкранным просмотром фотографий, а также стартовый экран и страница «О проекте». Данные хранятся в отдельном JSON-файле, что позволяет обновлять контент без изменения программного кода.

Самостоятельность. Работа выполнена обучающимися самостоятельно; в ходе работы проводились консультации по техническим решениям и организационным вопросам. Объём работы распределён между авторами поровну.

Замечания. Часть исторических материалов ещё уточняется, а галерея фотографий требует расширения; авторы планируют восполнить эти данные.

Вывод. Разработка актуальна, практически значима (может использоваться на кураторских и воспитательных часах, уроках истории и краеведения, профориентационных мероприятиях и днях открытых дверей), технически завершена и пригодна для демонстрации. Рекомендую работу к участию в областном этапе республиканского конкурса «ПАТРИОТ.by».

Заведующий отделением автоматизации и информатизации _____ Велюжинец Е. Н.
20 октября 2026 г.